Instrução Técnica - N°0827

Retirar Taquaras/Pipas dos Condutores em LDMT Energizada

ENERGISA/GTD-IT/Nº002/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Executar Tarefa 9
5.3- Identificar Os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 18, 19 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
DTRT	Dispositivo Terminal para Retirada de Taquara/Pipa

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/01/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Taquaras/Pipas dos Condutores em LDMT Energizada

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de serviços técnicos e de manutenção em Linhas de Distribuição em Média Tensão das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a retirada de taquaras/pipas presas nos cabos condutores das Linhas de Distribuição em Média Tensão, **com a rede energizada**.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de operação e manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

- Para a execução deste serviço, a equipe deve entrar em contato com COI e verificar sobre a necessidade ou não do bloqueio do Religamento Automático (RA) do circuito a ser trabalhado;
- É obrigatória a utilização de luvas isolantes de acordo com o nível de tensão do circuito trabalhado, para a retirada de taquaras/pipas com a rede energizada;
- Antes de executar a tarefa deve-se inspecionar todo o circuito observando principalmente:
  - pontos de pré-rupturas no condutor, tais como: emendas e conexões em mau estado, espiras rompidas, dobras de cabos, sinais de fadigas e cortes devido a cerol, amarrações etc.;
  - existência de objetos estranhos presos à rede, principalmente constituídos de materiais não isolantes;
  - Verificada qualquer uma destas anomalias, cancelar a tarefa e planejar o desligamento do circuito, ou executar com equipe de linha viva para a correção da anormalidade;
- Em nenhuma situação os condutores deverão ser forçados durante a execução da tarefa;
- **Em virtude do risco de rompimentos dos condutores, fica proibido a retirada de taquaras/pipas com o circuito energizado, nas situações abaixo:**
  - **em cabos 4 AWG CA e 6 AWG CU;**
  - **em jumpers de transformadores e chaves fusíveis;**
  - **com tempo chuvoso;**
  - **Nestes casos deve-se programar o desligamento do circuito para posterior execução da tarefa e/ou executar com equipe de linha viva.**
- Em situações ou pontos da rede onde existir risco de curto-circuito eminente de taquaras/pipas com equipamentos e/ou ferragens, a limpeza deverá ser realizada com equipes de linha viva ou proceder o desligamento do circuito;
- Caso a tarefa seja efetuada diretamente do solo, utilizando a vara de manobra telescópica, atentar para os obstáculos que circundam o local, como árvores, marquises, braços de iluminação pública, ramais de ligação, cabos telefônicos, cordoalhas de aço etc.;

- Caso a tarefa seja efetuada utilizando cesta aérea ou escada veicular, posicionar a vara de manobra utilizando no mínimo 2 elementos do mesmo;
- Para retirada de taquaras/pipas ao contato com linha viva, a quantidade mínima de executantes da equipe deverá ser de 2 elementos;
- As equipes de linha viva somente devem realizar esta tarefa em cabos de bitola 4 AWG CAA e igual ou superior a 2 AWG CA/CAA;
- Em vãos extensos e/ou desnivelados (com grande flecha) o executante deverá fazer uma análise de risco mais criteriosa, avaliando a possibilidade de contato dos condutores fases entre si e/ou com o condutor neutro, durante a execução da tarefa;
- Caso esta tarefa seja realizada no período noturno, providenciar um farolete portátil ou lanterna visando uma iluminação eficiente para execução dos serviços;
- Em situações na rede protegida, onde existir o contato permanente da taquara/pipa com equipamentos da rede e espaçadores losangulares (fotos 01, 02, 03 e 04), onde é difícil avaliar se existe pontos de pré- rupturas, seja da proteção ou do cabo, sua retirada deverá ser realizada com trabalho à distância, utilizando o bastão "tira pipa" com uso da vara de manobra telescópica ou bastão universal.

Foto 1 – taquaras/pipas em rede protegida

Foto 2 – taquaras/pipas em rede protegida

Foto 3 – taquaras/pipas em rede protegida

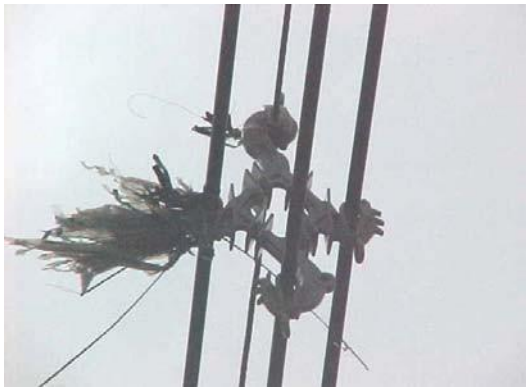

Foto 4 – taquaras/pipas em rede protegida

5.2- Executar Tarefa

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Procedimento de Realização de Análise Preliminar de Riscos – APR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionamento e Retirada do veículo do local de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalização e Retirada – Delimitação da Área De Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida (caso seja necessário);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada (caso seja necessário);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.

Retirada de taquaras/pipas utilizando o DTRT

NOTA:

1. A utilização deste método é restrita para retirada de taquaras/pipas localizadas a uma distância superior 10 cm aproximadamente de equipamentos, isoladores, ferragens e cruzetas.

3. Avaliar a altura de trabalho para definir quantos elementos da vara de manobra serão necessários;
4. Fixar os componentes do DTRT na ponta da vara de manobra, montando-os de acordo com a avaliação específica dos elementos necessários para a limpeza eficiente do ponto da rede (fotos 05, 06 e 07);

Foto 5 – Cabeçote universal com lâmina (DTRT)

Foto 6 – DTRT com o bastão

Foto 7 – DTRT com bastão e cabeçote

5. Proceder à subida da vara de manobra conforme procedimento específico;
6. Aproximar e fixar o DTRT na taquara/pipa utilizando a extremidade do mesmo (fotos 08 e 09);

Foto 8 - Fixação do DTRT na taquara/pipa

Foto 9 - Fixação do DTRT na taquara/pipa

7. Encaixar o DTRT na taquara/pipa e girar a vara de manobra em torno de seu próprio eixo com o objetivo de envolver o máximo de material no dispositivo (fotos 10 e 11);

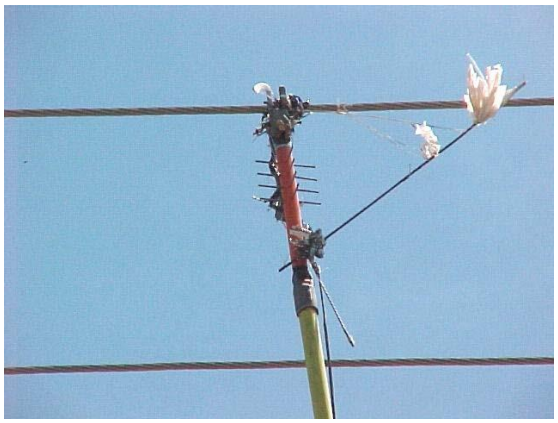

Foto 10 - Encaixe do DTRT para a fixação da taquara/pipa

Foto 11 - Giro do DTRT para a fixação da taquara/pipa

8. Após o desprendimento total do material da rede, puxar levemente a vara de manobra (fotos 12 e 13);

Foto 12 - Retirada da taquara/pipa da rede

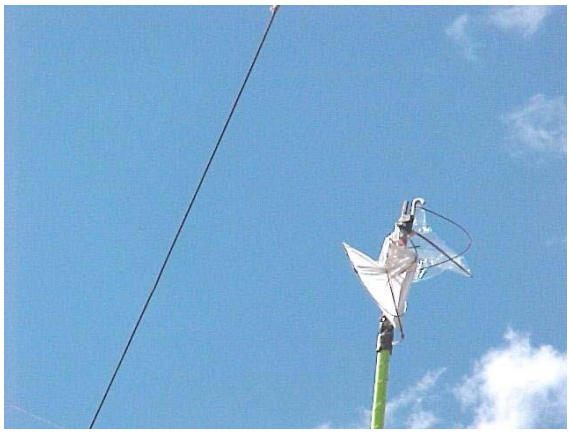

Foto 13 - Retirada da taquara/pipa da rede

9. Proceder à descida da vara de manobra na posição vertical, atentando sobre a interferência com a rede de Baixa Tensão, ramais de ligação, rede telefônica e de internet, galhos de árvores, braços de iluminação pública etc.;
10. Retirar os materiais presos nos dispositivos utilizando luvas de vaqueta;

Fotos 14 e 15 – Materiais presos no DTRT

11. Repetir a mesma operação em outros pontos da rede, caso necessário.
12. Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Identificar Os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte e trava quedas	01

NOME	QUANTIDADE
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Dispositivo Terminal para Retirada de Taquara/Pipa - DTRT	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Farolete portátil ou lanterna	01
Vara de manobra	01
Alicate universal	01
Escada extensiva	01
Luva de borracha isolante conforme classe de tensão	01
Luva de cobertura da luva isolante	01
Linha de vida/Kit altura	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/01/2020	Vigente	-	30/01/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	30/06/2020
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE	PDF	
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		